

图像超分辨率 (Real esrgan x4plus) 案例

----基于 SC171 开发套件 V3

文档版本: V2.0

更新时间: 2026 年 1 月 15 日

适用型号

序列	文档版本	适用型号	更新说明
1	1.0	SC171 开发套件 V3	使用 2.24 版本工具链
2	2.0	SC171 开发套件 V3	使用 2.29 版本工具链

目录

1 实验内容..... 1

2 实验原理..... 1

3 实验步骤..... 1

4 实验结果..... 3

1 实验内容

1. 理解图像超分辨率的基本概念和应用场景，掌握 Real ESRGAN 模型的原理和特点
2. 将模型部署到边缘计算设备 SC171 开发套件 V3 进行实时推理，理解代码含义，更换图片进行测试，实现对低分辨率图像的高质量重建。

2 实验原理

本实验的实现原理是通过 Real ESRGAN X4Plus 模型对低分辨率图像进行高质量重建，主要涉及以下几个内容：

1. Real ESRGAN X4Plus 超分辨率模型

Real ESRGAN X4Plus 是一款图像超分辨率模型，能够将模糊、低清的照片智能修复成清晰的高分辨率图像。它特别擅长处理现实中照片常见的质量问题，比如噪点、模糊和压缩痕迹。

这个模型基于先进的生成对抗网络技术，通过生成器和判别器的相互博弈来不断提升画质。生成器采用精心设计的深度网络结构，能够智能地补全图像细节，增强纹理表现。判别器则通过相对比较的方式，让训练过程更加稳定高效。

通过模拟真实世界中图像质量退化的各种情况，并对多种影响因素进行综合优化，该模型能够在各种复杂条件下都产出自然、细腻的修复效果，让老旧或模糊的照片重现光彩。

2. 预处理和后处理：

图像预处理：从文件系统读取待处理的低分辨率图像，转换为 RGB 格式并调整至模型要求的输入尺寸。将图像像素值归一化到 0-1 范围并进行标准化处理，最后转换为模型可接受的张量格式并添加批次维度。后处理：将模型输出的浮点数张量转换回 0-255 范围的像素值，调整张量格式为图像格式。对输出图像进行必要的对比度增强和锐化处理，保存生成的高分辨率图像并评估质量。

3 实验步骤

1. 环境准备

- (1) 硬件环境：个人 PC、SC171 开发套件 V3
- (2) 软件环境：VS Code

工程源码见以下链接：

1

<https://pan.baidu.com/s/1Z-PUmalAOWuaafF0UffsiA?pwd=xkcj>

2. 图像超分辨率重建案例实战

(1) Fibo AI Stack 模型转化

将 onnx 模型转化为 dlc 模型，转化方法见课程《Fibo AI Stack 模型转化》

(2) 端侧模型推理

① 将转换后的 dlc 文件以及所需的其他工程源码文件放入 SC171 开发套件 V3

② 打开终端，进入该路径下的终端，输入命令：`pip install -r requirements.txt`

③ 根据个人相关信息进行修改配置区域，需要准备的参数：

--dlc_path: 模型文件路径（.dlc 文件）

--img_path: 输入图片路径

--output_path: 结果保存路径

--模型相关数据:输入张量名称、输出张量名称

④ 调用 main 执行文件进行推理，在开发板终端输入以下命令：

`python3 <Python main 文件地址>`

如：`python3 /home/fibo/project/main.py`

注：

- main.py 文件为主要推理的文件
- utils.py 用于对模型输入输出数据进行前后处理。

输入内容，如图所示



3-1 模型输入图片

输出结果，执行成功，结果如图显示



3-2 模型输出结果

4 实验结果

1. 将模型部署到边缘计算设备 SC171 开发套件 V3 进行实时推理，能够实现上面模型输出结果。
2. 部署成功后，尝试更换不同类别的图片，能够进行有效的高质量重建。